

WireMetry

Plateforme de supervision et d'analyse des réseaux Wi-Fi — **multi-constructeur**

WireMetry est une solution on-premise de supervision, de diagnostic et d'aide à la décision pour les infrastructures Wi-Fi pilotées par contrôleur (WLC). Elle agrège en temps réel l'état des points d'accès, des clients et de l'environnement radio.

Conçue pour être **agnostique du constructeur**, elle supervise les contrôleurs **Cisco Catalyst 9800** et **Ruckus SmartZone** depuis une interface web unique, détecte les anomalies de sécurité et de performance, et fournit des recommandations concrètes d'optimisation.

-  Multi-constructeur

 Diagnostic RF

 Sécurité Wi-Fi

 Tendances
-  On-premise

POINTS CLÉS

- **Multisite** : plusieurs contrôleurs, vue NOC + accès par site
- Cisco Catalyst 9800 & Ruckus SmartZone, interface unique
- Diagnostic radio : conflits de canaux, spectre, airtime, bruit
- Sécurité : rogues & anomalies, journal acquittable
- **Rapports PDF** + vues graphiques (listes ⇄ graphiques)
- Déploiement Docker, HTTPS — vos données restent chez vous

Supervision en temps réel

- **Tableau de bord** : CPU, mémoire, interfaces, version du contrôleur, nombre d'AP et de clients, état des WLAN.
- **Inventaire des points d'accès** : modèle, état, version, canal, bande, charge radio, clients.
- **Clients** : RSSI, SNR, canal, type radio ; recherche et statistiques.
- **Connectivité contrôleur** : connecté / dégradé / injoignable.

Multisite (multi-contrôleur)

- **Tableau NOC** agrégé : santé de tous les sites en un coup d'œil (AP en ligne, clients, alertes).
- **Sélecteur de site** : bascule de toute l'application sur un site, exploration détaillée.
- **Contrôle d'accès par site** : un observateur ne voit que les sites qui lui sont attribués.
- Nombre de sites géré par l'administrateur et **plafonné par la licence**.

Rapports & analytique

- **Rapport PDF** de santé réseau prêt à remettre au client (synthèse, graphiques, recommandations).
- **Vues graphiques** : bascule liste ⇄ graphiques (clients, AP, WLAN, événements).
- **Tableau de bord modernisé** : indicateurs clés, graphiques et top des anomalies.

Cartographie des sites

Importation de **plans d'étage** et placement des points d'accès, avec superpositions :

- État en direct des AP
- Carte de chaleur du signal
- Trajets de roaming
- Couverture / canaux
- Localisation de client

Diagnostic radio (RF)

- Conflits de canaux : co-canal, interférence adjacente / chevauchante.
- Utilisation de la bande passante (airtime) et niveau de bruit par radio.
- **Analyseur de spectre** par bande (2,4 / 5 GHz) avec largeur de canal.

Journal des événements de sécurité

- Détection : AP pirates (rogue), événements RF, chute de SNR, adresses dupliquées, alertes aWIPS, AP hors-ligne.
- **Persistance** en base, **acquittement** et historique.

Aide à la décision

Tendances & capacité

Évolution de la charge, des clients et de l'occupation radio — anticipation de la saturation.

Cycle de vie & firmware

Suivi des redémarrages / flaps des AP et conformité firmware vs version cible.

Conseiller réseau

Recommandations priorisées : conflits RF, saturation, AP hors-ligne, firmware, clients faibles, déséquilibre 2,4 GHz, charge contrôleur.

Suivi & roaming

Historique de connexion et de roaming des clients, avec **purge programmable** (5 min / horaire / quotidienne / hebdomadaire / mensuelle) pour maîtriser la volumétrie.

Architecture & déploiement



Déploiement	Conteneurs Docker / Docker Compose
Accès	Interface web sécurisée — HTTPS (port 8443)
Hébergement	On-premise — vos données restent chez vous
Intégration WLC	Cisco Catalyst 9800 · Ruckus SmartZone

Sécurité

- Authentification par **jeton sécurisé**, expiration de session, rôles admin / observateur.
- **Hachage robuste** des mots de passe, rotation forcée au 1^{er} accès.
- Protection anti-force brute (limitation des tentatives).
- **Chiffrement au repos** des identifiants du contrôleur.
- Base de données authentifiée et non exposée publiquement.
- Renforcement des en-têtes de sécurité web (anti-clickjacking, HSTS).
- Chiffrement **TLS** de bout en bout ; exécution en conteneur non privilégié.
- **Licence signée** activée dans l'application (expiration, plafond de sites) ; code applicatif protégé (image bytecode).

Prérequis & dimensionnement

Profil	AP	Clients	vCPU	RAM	Disque
Petit	≤ 250	≤ 1 000	2	4 Go	40 Go
Moyen	≤ 1 500	≤ 3 000	4	8 Go	80 Go
Grand	≤ 6 000	≤ 5 000	4-8	16 Go	150-200 Go

Le disque dépend de la durée de rétention de l'historique (purge programmable).

Système	Linux (Ubuntu 22.04+), Docker + Compose
Réseau	Accès HTTPS/API vers le contrôleur
Poste client	Navigateur moderne (Chrome, Edge, Firefox)

Déploiement

- Installation **clé en main** via Docker Compose (3 conteneurs).
- Frontend intégré au backend — accès **HTTPS sur le port 8443**.
- Configuration du contrôleur depuis l'interface, **sans redémarrage**.